

Отчёт по проекту ювелирного магазина

Проект представляет собой простое веб-приложение на PHP для управления ювелирным магазином, реализованное по шаблону MVC с разделением на модели, контроллеры и представления. Точкой входа является файл `index.php`, который подключает конфигурацию базы данных, модель `Product` и контроллер `ProductController`.

Далее из GET-параметра `action` определяется вызываемый метод контроллера, и если такого метода не существует, по умолчанию вызывается `index`. Это обеспечивает гибкую маршрутизацию без использования сторонних фреймворков.

Конфигурация базы данных вынесена в класс `Database`, расположенный в файле `config.php`. Класс содержит приватные свойства для хоста, имени пользователя, пароля и имени базы данных, а также публичное свойство `conn` для хранения соединения. Метод `getConnection` создаёт объект PDO с DSN для MySQL, устанавливает режим обработки ошибок через исключения и режим выборки по умолчанию в виде ассоциативного массива. В случае ошибки подключения выводится сообщение и выполняется остановка скрипта. Важно отметить, что в исходном коде контроллера была допущена опечатка `getConnect` вместо `getConnection`, однако в предоставленном файле `ProductController.php` уже используется правильное имя метода `getConnection`, что говорит о том, что ошибка была исправлена.

Модель `Product` инкапсулирует работу с таблицами `Products`, `Materials` и `Sales`. Конструктор принимает объект соединения с базой данных и сохраняет его в приватном свойстве `conn`. Метод `getAll` выполняет SQL-запрос с внутренним соединением таблиц `Products` и `Materials` по ключу `MaterialID`. В результат выборки включаются идентификатор товара, название, тип, вес, название материала, тип материала, цена за грамм и вычисляемая итоговая цена как произведение веса на цену за грамм. Метод `getSales` выполняет запрос к таблице `Sales` с соединением с `Products`, возвращая идентификатор продажи,

дату, имя покупателя и название товара. Оба метода используют подготовленные выражения, что снижает риск SQL-инъекций.

Контроллер ProductController принимает соединение с базой данных через конструктор, создавая экземпляр модели Product. Метод index получает все товары через getAll и подключает представление product_list.php. Метод sales получает историю продаж через getSales и подключает представление sales_list.php. Пути к представлениям указаны корректно с использованием __DIR__, что обеспечивает надёжность включения файлов независимо от текущей рабочей директории.

Представление product_list.php формирует HTML-страницу каталога изделий. В шапке страницы расположена навигация с ссылками на каталог и историю продаж. Таблица содержит столбцы для идентификатора, названия, типа, материала, пробы или типа материала, веса, цены за грамм и итоговой цены. Если массив товаров пуст, выводится сообщение об отсутствии товаров. Все данные экранируются через htmlspecialchars для предотвращения XSS-атак. Числовые значения форматируются с помощью number_format, при этом итоговая цена выводится с разделителем тысяч в виде пробела и двумя знаками после запятой.

Ювелирный магазин

Каталог изделийИстория продаж

Каталог изделий

ID	Название	Тип	Материал	Проба/Тип	Вес (г)	Цена за грамм	Итоговая цена
1	Кольцо золотое	Кольцо	Золото	585	5.50	5,000.00 руб.	27 500.00 руб.
2	Серьги серебряные	Серьги	Серебро	925	3.00	100.00 руб.	300.00 руб.
3	Браслет платиновый	Браслет	Платина	950	12.00	3,500.00 руб.	42 000.00 руб.

Представление sales_list.php аналогично по структуре и отображает историю продаж в таблице с колонками идентификатора продажи, даты, изделия и покупателя. При отсутствии продаж выводится соответствующее уведомление. Стили обеих страниц выдержаны в едином ключе с использованием золотистого цвета для акцентов, что соответствует тематике ювелирного магазина.

Ювелирный магазин

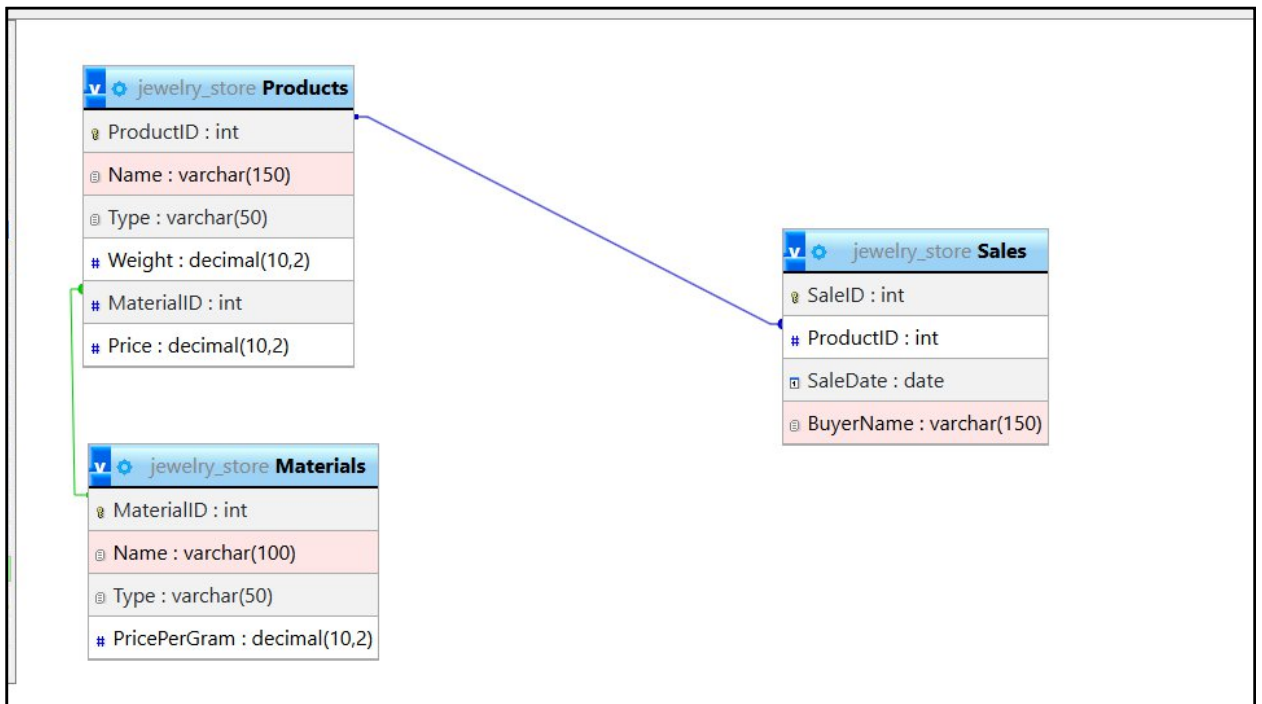
Каталог изделий

История продаж

История продаж

ID продажи	Дата	Изделие	Покупатель
1	2026-09-20	Кольцо золотое	Иванов И.И.
2	2026-09-22	Серьги серебряные	Петрова А.С.

Структура базы данных описана в дампе jewelry_store.sql. Таблица Materials содержит идентификатор, название, тип и цену за грамм. Таблица Products включает идентификатор, название, тип, вес, ссылку на материал и цену. Таблица Sales содержит идентификатор, ссылку на товар, дату продажи и имя покупателя. Для всех таблиц определены первичные ключи с автоинкрементом, а также внешние ключи: Products.MaterialID ссылается на Materials.MaterialID, Sales.ProductID ссылается на Products.ProductID. Это обеспечивает целостность данных на уровне базы данных.



В целом проект демонстрирует базовую реализацию MVC-архитектуры на чистом PHP с использованием PDO для доступа к MySQL. Код читаем, разделение ответственности соблюдено. В модели Product отсутствует обработка возможных исключений при выполнении запросов, что может привести к неинформативным ошибкам.